ภาคเรียนที่ 1/2569 | ครั้งที่ 1 / 15

Data Science คืออะไร และทำไมเจ้าของธุรกิจต้องรู้

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

ผู้สอน: อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สบายใจได้... วิชานี้ "ไม่ต้องเขียนโค้ด!"

สิ่งที่วิชานี้ "ไม่ใช่"

- ไม่ใช่การนั่งท่องจำโค้ด Python หรือ R
- ไม่ใช่การคำนวณสูตรคณิตศาสตร์/แคลคูลัส
- ไม่ใช่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งวัน
- ไม่ใช่การฝึกให้คุณไปเป็น Programmer

สิ่งที่วิชานี้ "มุ่งเน้น"

- **Data Thinking:** มองปัญหาธุรกิจผ่านเลนส์ข้อมูล
- **ตั้งคำถามที่ทรงพลัง:** ถามให้ตรงจุดเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ
- **Excel Master:** จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างคล่องแคล่ว
- **AI Copilot:** ใช้ ChatGPT/Gemini/Claude ช่วยหา Insight

💡 **เป้าหมาย:** สร้างคุณให้เป็น **"เจ้าของธุรกิจที่ใช้ข้อมูลและ AI ขับเคลื่อนการตัดสินใจ (Data-Driven Entrepreneur)"**

แผนที่การเรียนรู้ 15 สัปดาห์

MODULE 1 (ครั้งที่ 1-3)

Data Thinking

รู้จัก Data Science, ศิลปะการตั้งคำถามและสมมติฐาน, แหล่งข้อมูลธุรกิจ & PDPA

MODULE 2 (ครั้งที่ 4-5)

เตรียมข้อมูลให้พร้อม

หลักการ Tidy Data, โครงสร้างตาราง, Data Cleaning กำจัดขยะข้อมูลใน Excel

MODULE 3 (ครั้งที่ 6-8)

สถิติ & AI Assistant

สถิติธุรกิจ, การอ่านกราฟ Visualization, และ Prompt Engineering สำหรับ Data

MODULE 4 (ครั้งที่ 9-11)

วิเคราะห์เจาะลึกด้วย AI

Correlation, การพยากรณ์ยอดขาย (Forecasting), แบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation) & What-If

MODULE 5 (ครั้งที่ 12-15)

Data Storytelling & Project

การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล, จริยธรรม AI, พัฒนาโปรเจกต์กลุ่ม และนำเสนอผลงานจริง

สัดส่วนคะแนน & การจัดสรรเวลา 150 นาที

สัดส่วนคะแนน (100%)

Quiz Game ท้ายคาบ (Kahoot)	20%
Workshop & การมีส่วนร่วม	20%
ข้อสอบ Midterm (ครั้งที่ 1-8)	20%
โปรเจกต์กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจจริง	40%

ลำดับเวลาในแต่ละคาบ (150 นาที)

ช่วงที่ 1: บรรยายเนื้อหา (50 นาที)
09.00 - 09.50 น. | คอนเซ็ปต์, กรณีศึกษา และตัวอย่างจริง

พักเบรก (10 นาที) | 09.50 - 10.00 น.

ช่วงที่ 2: Workshop ปฏิบัติการ (70 นาที)
10.00 - 11.10 น. | ลงมือทำกลุ่มจริงด้วย Excel & AI Chat

ช่วงที่ 3: Kahoot Quiz & สรุป (20 นาที)
11.10 - 11.30 น. | แข่งขันตอบคำถามเก็บคะแนน + สรุปประเด็น

ยุคที่ "ความรู้สึก" ไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจ

ตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณ (Intuition)

"ผมคิดว่าลูกค้าน่าจะชอบโปรนี้..."

"เปิดร้านแถวนี้น่าจะขายดี คนเดินเยอะดี..."

"สั่งของมาตุนไว้เยอะๆ ก่อน เผื่อขายหมด..."

⚠️ **ความเสี่ยง:** สต็อกล้น, เงินจม, โปรโมชั่นแป้ก, ขาดทุนเงียบ

ตัดสินใจด้วยข้อมูล (Data-Driven)

"ข้อมูลชี้ว่า ลูกค้า 70% สั่งเซ็ตคู่ช่วงเที่ยง"

"ยอดเสิร์ช Trends ย่านนี้เพิ่มขึ้น 250%"

"พยากรณ์ว่า วันพุธฝนตก Delivery โต 40% เตรียมของพอดี"

✨ **ผลลัพธ์:** ลดของเสีย, เพิ่มกำไร, ยิงแอดตรงเป้า, เติบโตยั่งยืน

📌 **คำกล่าวของ W. Edwards Deming:** "Without data, you're just another person with an opinion."

Data Science vs Data Analytics

สองวิชาที่เรียนคู่ขนานกัน แต่โฟกัสคนละมิติของเวลา:

Data Analytics (DA)

อดีต & ปัจจุบัน

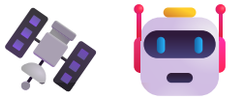


"กระจกมองหลังของรถยนต์"

- ตอบคำถาม: **เกิดอะไรขึ้น? (What happened?)**
- ตอบคำถาม: **ทำไมมันถึงเกิดขึ้น? (Why did it happen?)**
- เน้นการสรุปรายงาน, Dashboard, ยอดขายย้อนหลัง

Data Science (DS)

อนาคต & อัตโนมัติ



"GPS นำทาง & Autopilot"

- ตอบคำถาม: **อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า? (What will happen?)**
- ตอบคำถาม: **เราควรทำอย่างไร? (What should we do?)**
- เน้นการพยากรณ์ (Forecasting), โมเดลแนะนำ, AI Automation

🔄 สรุปความต่าง DA vs DS สำหรับเจ้าของธุรกิจ

มิติการเปรียบเทียบ	Data Analytics (DA)	Data Science (DS)
ช่วงเวลาที่โฟกัส	อดีต (Past) ถึง ปัจจุบัน (Present)	ปัจจุบัน ถึง **อนาคต (Future)**
เป้าหมายหลัก	ค้นหา Insight อธิบายสถานะและสาเหตุ	**พยากรณ์แนวโน้ม** และตัดสินใจอัตโนมัติ
ตัวอย่างคำถาม	"เดือนก่อนเมนูไหนขายดี ทำไมยอดตก?"	"สัปดาห์หน้าต้องตุนสต็อกกี่ชิ้น ควรตั้งราคาเท่าไร?"
ผลลัพธ์ที่ได้	Dashboard, กราฟสรุป, รายงาน KPI	**โมเดลพยากรณ์**, ระบบแนะนำสินค้า, AI Pricing

🤝 **ความสัมพันธ์:** ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องใช้ **DA สรุปบทเรียนในอดีต** ควบคู่กับ **DS วางแผนอนาคต**

3 องค์ประกอบของ Data Science

Data Science เกิดจากการรวม 3 ศาสตร์ โดยข้อ 3 คือจุดแข็งที่สุดของเรา:



1. สถิติและคณิตศาสตร์

เข้าใจค่าเฉลี่ย มัธยฐาน การกระจายตัว ความสัมพันธ์ เพื่ออ่านตัวเลขได้ถูกต้อง



2. เทคโนโลยี & AI

การใช้เครื่องมือประมวลผล (Excel + AI Chat) ช่วยคิดคำนวณและจำลองผลลัพธ์



3. ความรู้ธุรกิจ (Domain)

หัวใจของพวกเรา! ความเข้าใจลูกค้า, ตลาด, กำไร-ขาดทุน และตั้งคำถามถูกจุด

🎯 **ความจริง:** คนเขียนโปรแกรมเก่งแต่ไม่เข้าใจธุรกิจ สร้างโมเดลที่ไร้ประโยชน์ได้ — **Business Domain คือตัวนำทาง!**

วงจร Data Science 5 ขั้นตอนสำหรับธุรกิจ

1

1. ASK

ตั้งคำถามธุรกิจ & สมมติฐาน

2

2. COLLECT

รวบรวมข้อมูล (POS, Web, CRM)

3

3. PREPARE

จัดตาราง & Clean ข้อมูลใน Excel

4

4. ANALYZE

วิเคราะห์ & ให้ AI ค้นหา Pattern

5

5. ACT

สื่อสาร & ลงมือตัดสินใจเชิงธุรกิจ

กฎทอง: หากขั้นตอนที่ 1 (ตั้งคำถาม) ไม่ชัดเจน ขั้นตอนที่ 2–5 จะกลายเป็นความสูญเปล่าทันที!

ขั้นที่ 1: ตั้งคำถาม & ขั้นที่ 2: รวบรวมข้อมูล

STEP 1 Ask: ตั้งคำถามที่ดี

❌ **คำถามกว้างไป:** "ทำไมยอดขายไม่ดี?"

✅ **คำถามที่ดี:** "ลูกค้ากลุ่มไหนที่หยุดซื้อซ้ำในรอบ 30 วัน และเกิดจากเมนูใด?"

คำถามที่ดีต้องเจาะจง วัดผลได้ และนำไปสู่ Action

STEP 2 Collect: รวบรวมข้อมูล

ข้อมูลภายใน (Internal):

- ประวัติการขายใน POS, ยอดบิล, ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลภายนอก (External):

- สภาพอากาศ, Google Trends, วันหยุดนักขัตฤกษ์

🖌️ ขั้นที่ 3: เตรียม → ขั้นที่ 4: วิเคราะห์ → ขั้นที่ 5: นำไปใช้

STEP 3

3. PREPARE

Data Cleaning: ข้อมูลจริงมักพิมพ์ผิด วันที่สลับฟอร์แมต ช่องว่างเกิน ต้องคลีนใน Excel ให้เรียบร้อย (Garbage In = Garbage Out)

STEP 4

4. ANALYZE

หา Pattern & Insight: สรุปสถิติพื้นฐาน และส่งข้อมูลให้ AI Chat ช่วยวิเคราะห์หาสินค้าขายดี/ช้า และคาดการณ์แนวโน้ม

STEP 5

5. ACT

ลงมือตัดสินใจ: นำผลลัพธ์มาปรับโปรโมชั่น, วางแผนสต็อกวัตถุดิบ, หรือปรับเปลี่ยนราคาสินค้าเพื่อเพิ่มกำไร

🚀 **เป้าหมายปลายทาง:** ข้อมูลต้องนำไปสู่ **"การกระทำที่สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business Action)"**

THAILAND CASE STUDIES

Data Science ในชีวิตจริงของธุรกิจไทยรอบตัวเรา

มาดูกันว่าแอปพลิเคชันและธุรกิจที่เราใช้บริการทุกวัน นำ Data Science มาขับเคลื่อนและสร้างรายได้มหาศาลได้อย่างไร

Grab & LINE MAN: Dynamic Pricing & Matching

1. Dynamic Pricing (ราคาตามสถานการณ์)

ฝนตกหนักตอน 18.00 น. คนกดเรียกรถ 1,000 คน แต่มีคนขับ 100 คัน...
Data Science Model: ปรับราคาขึ้นอัตโนมัติ เพื่อจูงใจให้คนขับเปิดแอป และจัดสรรรถให้คนที่จำเป็นที่สุด

2. Intelligent Driver Matching

ไม่ใช่แค่เลือกรถที่อยู่ใกล้สุด แต่คำนวณจาก **สภาพจราจรแบบ Real-time, ทิศทางการกลับรถ, ประวัติการรับงาน** เพื่อให้ผู้โดยสารรอน้อยที่สุด

เบื้องหลัง: ใช้ข้อมูล GPS, ประวัติการเดินทาง, สภาพอากาศ, และความหนาแน่นจราจร ประมวลผลแบบ Real-time

Shopee: Personalized Recommendation

หน้าแรกของทุกคน "ไม่เหมือนกัน"

แอป Shopee ประมวลผลพฤติกรรมของคุณทันที:

- สินค้าที่คุณเคยคลิกดูในรอบ 24 ชั่วโมง
- สินค้าค้างในตะกร้าที่ยังไม่ชำระเงิน
- หมวดหมู่สินค้าที่คุณใช้เวลาดูนานที่สุด

พลังของ Recommendation Engine

ระบบ AI จะเลือกแสดงสินค้าที่มีโอกาสที่คุณจะ **"กดซื้อทันที"** สูงสุด ส่งผลให้อัตราการปิดการขาย (Conversion Rate) เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว!

"รู้ใจลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะรู้ตัวเอง"

ร้านกาแฟ SME ใช้ Data Science ทำอะไรได้บ้าง?

Demand Forecasting

คาดการณ์ยอดสั่งเครื่องดื่มล่วงหน้า สั่งนมสดและเมล็ดกาแฟพอดี ลดของเสียหมดอายุ (Zero Waste)

Basket Analysis

วิเคราะห์ว่ากาแฟตัวไหนมักถูกสั่งคู่กับครัวซองต์ จัด Bundle Set เพิ่มยอดใช้จ่ายต่อบิล

Shift Scheduling

วิเคราะห์ชั่วโมง Peak Hours จัดตารางบาริสต้าให้พอดี ลูกค้าไม่ต้องรอนาน และไม่เปลืองค่าแรง

💡 **บทเรียน:** Data Science ไม่จำเป็นต้องลงทุนหลักล้าน — ร้านเล็กๆ ที่ใช้ข้อมูลเป็น ก็สร้างความได้เปรียบได้ทันที!

3 ทักษะข้อมูลของเจ้าของธุรกิจยุค AI

SKILL 1

Data Thinking

ความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากข้อมูล และตั้งคำถามที่ชัดเจนเพื่อหาคำตอบ

SKILL 2

Data Translation

ทักษะการแปลผลตัวเลขกราฟิก ให้กลายเป็น **"แผนการตัดสินใจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ"**

SKILL 3

AI Collaboration

ความสามารถในการสั่งงาน AI Chat (Prompt) ให้เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

🤝 เราไม่จำเป็นต้องเป็น Coder แต่ต้องเป็น **"Data-Driven Leader"** ที่สั่งงานและอ่านผลออก!

แนะนำผู้ช่วยตลอดหลักสูตร: AI Chat

เราจะใช้ AI Chat ชั้นนำเป็น "ที่ปรึกษาธุรกิจและนักวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัว":

ChatGPT

เด่นเรื่องการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ, วางโครงสร้างข้อมูล, และช่วยคิดกลยุทธ์ธุรกิจ

Google Gemini

เก่งภาษาไทยที่ลื่นไหล, เชื่อมต่อข้อมูล Real-time และอ่านเอกสารขนาดใหญ่

Claude

เชี่ยวชาญการอ่านเอกสารยาวๆ และการสื่อสารเชิง Data Storytelling ที่สละสลวย

📱 สมัครบัญชีใช้งานฟรีเตรียมไว้บนเบราว์เซอร์หรือสมาร์ทโฟนของทุกคน

กฎเหล็กในการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

โครงสร้างการสั่งงาน (Prompting)

```
"คุณคือที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร (Role)
นี่คือข้อมูลยอดขาย 1 สัปดาห์ (Context & Data)
ช่วยวิเคราะห์ว่าเมนูไหนควรงดขายวันธรรมดา (Task)
สรุปเป็นตาราง พร้อมเหตุผล 3 ข้อ (Format)"
```

3 สิ่งที่ต้องระวังเด็ดขาด!

- **AI Hallucination:** AI อาจ "กุข้อมูลเอง" ต้อง Fact-check เสมอ
- **PDPA & Privacy:** ห้ามอัปโหลดชื่อลูกค้า, เลขบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ลง AI สาธารณะ
- **Decision Maker:** AI เป็นเพียงผู้ช่วย (Copilot) เราคือผู้ตัดสินใจ

WORKSHOP TIME (70 นาที)

กิจกรรม: "Data ในชีวิตประจำวันของธุรกิจ"

สำรวจจุดกำเนิดข้อมูล 1 วัน + ตั้ง 5 คำถามทองคำทางธุรกิจ + ทดลองใช้ AI Chat

กลุ่มละ 4–5 คน

เวลา: 10.00 - 11.10 น.

4 ภารกิจในใบงาน Workshop

1

เลือกโมเดลธุรกิจ

เลือก 1 ธุรกิจ (คาเฟ่, เสื้อผ้า, คาร์แคร์, ชานม) กำหนดชื่อร้าน & ลูกค้า

2

Data Touchpoints

สำรวจ 1 วันของร้าน มีข้อมูลอะไรเกิดขึ้น และเก็บไว้ที่ไหน (POS, LINE)

3

5 คำถามทองคำ

ตั้งคำถาม 5 ด้าน (ยอดขาย, ลูกค้า, สต็อก, ช่องทางขาย, และคำถามพยากรณ์)

4

ลองถาม AI Chat

นำคำถามใส่ Prompt ถาม AI Chat บันทึกข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ

🎤 **ช่วงท้าย (10.50 - 11.10 น.):** สุ่มตัวแทน 3-4 กลุ่ม ออกมา Pitching หน้าห้อง กลุ่มละ 2 นาที!

🏆 คะแนนเก็บ 20%

🎮 Kahoot! Quiz Arena

ประลองความรู้ 10 ข้อ · มีทั้งคำตอบเดียวและเลือกหลายคำตอบ!

📲 เปิดสมาร์ทโฟน เข้าเว็บ **kahoot.it** หรือเปิดแอป

ใส่ชื่อเล่นตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น: **โบ๊ท 66123456**

สรุปประเด็นสำคัญประจำครั้งที่ 1

สิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้

- **Data Science** คือการแปลงข้อมูลให้เกิดการตัดสินใจและมูลค่าธุรกิจ
- **DA มองย้อนหลัง (กระจกมองหลัง)** vs **DS มองอนาคต (GPS นำทาง)**
- **5 ขั้นตอน:** Ask → Collect → Prepare → Analyze → Act
- **AI Chat** คือผู้ช่วยวิเคราะห์ (Copilot) เราคือผู้ตัดสินใจ

→ ครั้งที่ 2 สัปดาห์หน้า

SESSION 2 PREVIEW

Data Thinking — ศิลปะการตั้งคำถามและสมมติฐาน

- การตั้งคำถามที่ดี (Asking the Right Questions)
- Hypothesis Thinking (การตั้งสมมติฐานก่อนวิเคราะห์)
- 4 ระดับการวิเคราะห์: Descriptive → Diagnostic → Predictive → Prescriptive

🎉 **ขอบคุณทุกคนสำหรับความตั้งใจ และพบกันใหม่วันพุธหน้า 09.00 น. ครับ!**